

1P 24/25.pdf



user1609



Bioquímica Clínica



3º Grado en Farmacia



**Facultad de Farmacia - Campus Madrid
Universidad Alfonso X El Sabio**



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Tipo Test - 1º parcial 2024

1. La fase preanalítica de los análisis clínicos incluye:
 - a) **Obtención, transporte, recepción e informatización del espécimen**
 - b) Obtención, transporte, recepción y medición del espécimen
 - c) Medición, control de calidad y validación de los resultados → **fase analítica**
 - d) Medición, control de calidad y entrega de los resultados

2. Un espécimen de orina de 24 horas puede sufrir cambios en su composición..
 - a) Cuando ha sido almacenado en un recipiente de vidrio totalmente transparente → **debe ser translucido**
 - b) Cuando el recipiente **no** ha sido tratado con algún tipo de conservante para prevenir la acción bacteriana
 - c) Cuando ha sido congelado y descongelado una sola vez
 - d) **Todas las opciones son correctas**

3. Es correcto que la sangre venosa:
 - a) Se puede obtener por punción arterial
 - b) Se puede obtener por punción de la piel → **capilar**
 - c) Permite determinar gases y pH → **arterial**
 - d) **Permite realizar determinaciones hematológicas**

4. Es cierto que cuando se obtiene un espécimen de sangre:
 - a) **Se obtiene plasma cuando se trata con un anticoagulante y se centrifuga**
 - b) Se obtiene suero cuando se trata con un anticoagulante y se centrifuga
 - c) Se obtiene suero cuando se trata con un anticoagulante, se deja reposar 20 minutos y se centrifuga
 - d) Se obtiene plasma cuando se trata con un anticoagulante, se deja reposar 20 minutos y se centrifuga

5. Es cierto que al extraer un espécimen de líquido cefalorraquídeo:
 - a) El primer tubo de los tres que se recogen se utiliza para realizar estudios microbiológicos → **bioquímico**
 - b) El primer tubo de los tres que se recogen se utiliza para realizar estudios citológicos
 - c) **El segundo tubo de los tres que se recogen se utiliza para realizar estudios microbiológicos**
 - d) El primer tubo de los tres que se recogen se utiliza para realizar estudios citológicos → **tercer tubo**

6. La Federación Internacional de Química Clínica y la Internacional de Química Pura y Aplicada, tendrán una descripción sistemática de las magnitudes bioquímicas de acuerdo al modelo (?):

- a) Componente - Tipo de Magnitud ; Sistema
- b) Tipo de Magnitud - Sistema ; Componente
- c) Tipo de Magnitud - Componente ; Sistema
- d) Sistema - Componente ; Tipo de Magnitud

7. Es cierto que los intervalos de referencia (IR):

- a) Nos informan del estado de salud
- b) Para poder establecerse como intervalo fiable son necesarios al menos 220 individuos, según establece la FIQC → No min 120
- c) Son los mismos para la población de un país
- d) Son los mismos para todos los laboratorios → No

8. Un resultado verdadero negativo indica:

- a) Individuo enfermo cuyo resultado se encuentra dentro del intervalo de referencia
- b) Individuo sano cuyo resultado se sitúa fuera del intervalo de referencia
- c) Individuo enfermo cuyo resultado se encuentra fuera del intervalo de referencia
- d) Individuo sano cuyo resultado se encuentra dentro del intervalo de referencia

9. La semiología es la parte de la medicina que se encarga de:

- a) El estudio del semen y sus alteraciones
- b) El estudio de signos y síntomas de una enfermedad
- c) El estudio del diagnóstico y del pronóstico de una alteración
- d) Todas son correctas

10. Cual seria la especificidad diagnóstica de dicha magnitud?

	SANOS	ENFERMOS
TEST +	180	25
TEST -	200	100

- a) 60%
- b) 75%
- c) 80%
- d) 90%

11. Los principales electrolitos del líquido extracelular:
- a) Sodio, potasio y proteínas
 - b) Sodio, cloruros e hidrogenocarbonato
 - c) Potasio, cloruros e hidrogenocarbonatos
 - d) Potasio, proteínas y fosfatos → intracelular
12. La pseudonatremia puede aparecer en personas con:
- a) Hipolipidemia
 - b) Hiperlipidemia o hiperproteinemias
 - c) Hipolipidemia
 - d) Hipovolemia
13. Las potenciometrías utilizadas para la determinación de electrolitos:
- a) Son técnica espectrofotometría → otra técnica = cromatográfica o EAA
 - b) Son técnicas cromatográficas
 - c) Son técnicas de electrodos selectivos
 - d) Ninguna es correcta
14. En un trastorno en las fuerzas de Starling es falso que:
- a) Se produce por un aumento en la presión hidrostática o por una disminución de la presión oncótica de los capilares
 - b) Se produce por hipervolemia
 - c) Se produce por un desequilibrio entre la presión hidrostática y la oncótica
 - d) Todas son falsas → doble negativo
15. En una hiperpotasemia ($> 6 \text{ mmol/l}$) es cierto que:
- a) Los niveles de potasio en sangre pueden ser de 4 mmol/l
 - b) Los niveles de potasio en sangre pueden ser de $6,5 \text{ mmol/l}$
 - c) Puede deberse a un desequilibrio entre el líquido extracelular e intracelular como consecuencia de una alcalosis → acidosis (destrucción celular o fármacos tmb)
 - d) Puede deberse a un desequilibrio entre el líquido extracelular e intracelular como consecuencia de un exceso de insulina → déficit de insulina
16. Con respecto al balance hídrico del agua, cual es correcta?
- a) El aporte proviene únicamente de la ingesta → no
 - b) La eliminación pulmonar no contribuye a ese balance → si contribuye
 - c) La orina no es la principal vía de eliminación → es la principal
 - d) La eliminación vía sudor puede ser de gran importancia en determinadas circunstancias

17. El mecanismo de compensación que se pone en marcha en una hiponatremia es:

- a) Inhibición de la sed y de la hormona antidiurética
- b) Estimulación del centro hipotalámico de la sed y liberación de la vasopresina
- c) Estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y disminución de la excreción de sodio
- d) Inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona y aumento de la excreción de sodio

18. Una persona con hipoaldosteronismo puede presentar:

- a) Elevados niveles de potasio en sangre y altos niveles de sodio
- b) Elevados niveles de potasio en sangre y bajos niveles de sodio
- c) Bajos niveles de potasio en sangre y bajos niveles de sodio
- d) Niveles normales de potasio en sangre y también de sodio

19. Según los resultados de la tabla:

Magnitud	Niveles del paciente	IR
Na ⁺	139 mmol/L	136 - 146
K ⁺	42 mmol/L	3,5 - 5,1
Cl ⁻	102 mmol/L	98 - 106
Glucosa	5,2 mmol/L	3 - 6
Osmolalidad	290 mmol/kg	275 - 295
HCO ₃ ⁻	27 mmol/L	22 - 28
pCO ₂	92 mmHg	35 - 45
pO ₂	55 mmHg	80 - 90
Urea	6 mmol/L	2,5 - 8
Creatinina	111 mmol/L	40 - 130

Calculo: DENTRO DEL IR = $2(\text{Na}) \rightarrow \text{Osmol} = \text{medida} - \text{calculada}$

- a) El paciente puede presentar una intoxicación por alcohol puesto que la brecha osman es superior a 10 mmol/kg $\rightarrow$ si
- b) El paciente puede presentar una intoxicación por alcohol puesto que la brecha osman es inferior a 10 mmol/kg $\rightarrow$ si es inferior, es normal
- c) El paciente no parece tener ninguna alteración del eq. hidroeléctrico $\rightarrow >10$
- d) El paciente no parece tener ninguna alteración del eq. ácido-básico

20. Como consecuencia del catabolismo celular, existe una tendencia a acidificar el medio interno y los fosfatos obtenidos en este proceso van a proceder principalmente de:

- a) La degradación de los lípidos
- b) La degradación de hidratos de carbono
- c) La degradación de proteínas → los sulfatos
- d) La degradación de ácidos nucleicos

21. Señala la afirmación correcta:

- a) El pH intracelular es el mismo que el pH extracelular → intracelular es inferior
- b) En el eritrocito, los protones presentes se unen rápidamente a los residuos de Cys de la hemoglobina
- c) El hidrogenocarbonato se recupera fundamentalmente por un mecanismo respiratorio → renal
- d) Todas son correctas

22. El equilibrio ácido base del organismo depende de:

- a) La producción de protones, de los sistemas amortiguadores y de los sistemas de eliminación
- b) Fundamentalmente de los sistemas amortiguadores, como el del ácido carbónico/hidrogenocarbonato
- c) El funcionamiento del sistema tampón del ácido carbónico/hidrogenocarbonato en el medio extracelular, y de la hemoglobina en el medio intracelular
- d) De los procesos catabólicos y de los anabólicos

23. Las magnitudes bioquímicas que se analizan para valorar el estado ácido base de un individuo serían:

- a) Concentración de electrolitos, osmolalidad sanguínea y pH
- b) $p\text{CO}_2$, $[\text{HCO}_3^-]$, pH
- c) $[\text{HCO}_3^-]$, $[\text{Na}^+]$, $[\text{K}^+]$, pH y gases
- d) Concentración de electrolitos, osmolalidad sanguínea, gases y pH

24. Los ácidos volátiles se eliminan principalmente por un mecanismo de excreción:

- a) Metabólico
- b) Renal → ácidos fijos
- c) Respiratorio
- d) Transpiratorio

AQUARIUS **TÚ SIGUE**

**ESCAÑEA TU LATA Y PODRÁS
GANAR EXPERIENCIAS
Y MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA



AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en [cocacola.es](https://www.cocacola.es)
detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.

25. En una alcalosis respiratoria:

- a) La magnitud bioquímica alterada es el pCO_2 que está disminuido
- b) La magnitud bioquímica alterada es el pCO_2 que está aumentado → **acidosis respiratoria**
- c) La magnitud bioquímica alterada es el $[HCO_3^-]$ que está disminuido → **acidosis metabólica**
- d) La magnitud bioquímica alterada es el $[HCO_3^-]$ que está aumentado → **alcalosis metabólica**

26. Cuando una persona que ha sufrido una alcalosis respiratoria y se le ha puesto en marcha el mecanismo de compensación renal, se dice que este es total cuando:

- a) Las magnitudes respiratorias y metabólica siguen alteradas y el pH sanguíneo es normal
- b) Las magnitudes respiratorias y metabólica siguen alteradas y el pH sanguíneo también sigue alterado → **mecanismo parcial**
- c) Las magnitudes respiratorias está alterada pero la metabólica no
- d) La magnitud metabólica está alterada pero la respiratoria no

27. Para determinar el pH sanguíneo y la presión parcial de los gases:

- a) Se utiliza un espécimen de sangre arterial
- b) Se puede utilizar un espécimen de sangre arterial o venosa
- c) Se utiliza un espécimen de sangre capilar que se deberá congelar hasta su procedimiento
- d) Se utilizan un espécimen de saliva

28. En una prueba de sobrecarga oral de fructosa, se considera una fructosuria esencial o benigna:

- a) Cuando hay un pico de hipoglucemia a los 30-60 minutos
- b) Cuando hay un pico de hiperglucemia a los 30-60 minutos
- c) Cuando después de 6 horas la fructosa ha desaparecido en sangre
- d) Cuando después de 6 horas la fructosa permanece en sangre

29. Un déficit en aldolasa B va a dar lugar a:

- a) Hipoglucemia, hiperlacticemia e hiperuricemia
- b) Hiperglucemia, hiperlacticemia e hiperuricemia
- c) Hiperglucemia, hipolacticemia e hipouricemia
- d) Hipoglucemia, hipolacticemia e hipouricemia

30. Las principales galactosemias descritas se deben al déficit de:

- a) Galactoquinasa, galactosa-1-fosfato-uridiltransferasa y galactosa epimerasa
- b) Galactoquinasa, galactosa-1-fosfato-uridiltransferasa y glucosa epimerasa
- c) Galactoquinasa, galactosa-1-fosfato-uridiltransferasa, glucosa epimerasa y UDP-glucosa pirofosforilasa
- d) Galactosa-1-fosfato-uridiltransferasa solamente

AQUARIUS
TÚ SIGUE

ESCANEA TU LATA Y PODRÁS
**GANAR
EXPERIENCIAS Y
MILES DE PREMIOS**

PARTICIPA AHORA

AQUARIUS es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
Promoción válida hasta el 31/08/2026. +16 años. Consulta en cocacola.es detalle premios, condiciones, participación, bases promoción y más info.



31. En la galactosemia la aparición de cataratas:
- a) Es debida a la acumulación de galactonato en el cristalino
 - b) Es debida a la acumulación de galactitol en el cristalino → **deficiencia Glucoquinasas**
 - c) Es debida a la acumulación de glucitol en el cristalino
 - d) En las galactosemias se produce ceguera por retinopatías, no cataratas
32. Con respecto a las alteraciones de la glucólisis, es falso que..
- a) Pueden producirse por alteración de la fosfohexosa isomerasa
 - b) Conducen a un aumento en la síntesis de ATP
 - c) Afecta principalmente a los eritrocitos
 - d) Pueden producir anemias hemolíticas
33. El fallo congénito de piruvato carboxilasa es una patología relacionada con:
- a) La alteración de la gluconeogénesis
 - b) La alteración de la gluconeogénesis
 - c) La alteración de la glucolisis
 - d) Ninguna es correcta
34. Las alteraciones de la ruta de las pentosas fosfato pueden deberse a:
- a) A la alteración de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
 - b) A la alteración de la glucosa-1-fosfato uridiltransferasa
 - c) A la alteración de la glucosa-1-epimerasa
 - d) A la alteración de la glucosa-1,6-bifosfatasa
35. En la diabetes mellitus es cierto que:
- a) Se caracteriza por hiperglucemia
 - b) Se clasifica en tres tipos según la asociación diabetes americana → **4 grupos**
 - c) Es una enfermedad rara → **es común**
 - d) La de tipo I pueden ser asintomáticos ya que sí producen insulina → **tipo II**
36. Señala la afirmación correcta:
- a) En la diabetes mellitus tipo I o insulino dependiente hay destrucción de células beta producidas por insulina
 - b) En la diabetes mellitus tipo II o insulino dependientes, los niveles de insulina son normales → **resistencia de los tejidos a la acción de la insulina**
 - c) La hemoglobina glucosilada se utiliza con indicadores de control diabetico de concentración de glucosa media de los dos últimos meses
 - d) Todas las opciones son correctas

WUOLAH

37. Según la siguiente tabla obtenida tras una sobrecarga oral de glucosa de un paciente, indica la correcta (**pico hiperglucemia a los 40 - 60 min y a las 2 h un descenso**):

- a) El paciente es normal
- b) El paciente tiene intolerancia a la glucosa → **a las 2h sigue hiperglucémico**
- c) El paciente tiene diabetes mellitus gestacional
- d) El paciente tiene diabetes mellitus tipo I

38. El análisis de un espécimen de heces es útil en el diagnóstico de:

- a) Intolerancia a un disacárido
- b) Intolerancia a la glucosa
- c) Intolerancia hereditaria a la fructosa
- d) Glucogénesis

39. En una prueba de sobrecarga oral de lactosa, se va a considerar como resultado positivo de intolerancia cuando:

- a) La concentración de **glucosa** en sangre sea inferior a 200 mg/dl entre los 30-60 minutos del inicio de la prueba
- b) La concentración de glucosa en sangre sea superior a 200 mg/dl entre los 30-60 minutos del inicio de la prueba → **digestión normal**
- c) La concentración de lactosa en sangre sea inferior a 200 mg/dl entre los 30-60 minutos del inicio de la prueba
- d) La concentración de lactosa en sangre sea inferior a 200 mg/dl entre los 30-60 minutos del inicio de la prueba

40. Se puede confirmar el diagnóstico de intolerancia a un disacárido valorando la actividad enzimática de la enzima correspondiente en:

- a) Un hemolizado de eritrocitos
- b) Una biopsia de mucosa intestinal
- c) Una biopsia hepática
- d) Una biopsia de cerebro

41. La enfermedad de Von Gierke, se produce por déficit de la glucosa-6-fosfatasa y se trata de: → **por acumulación de glucogeno en hígado y riñón**

- a) Una glucogenosis
- b) Una mucopolisacaridosis
- c) Una enfermedad lisosomal
- d) Una alteración de la ruta de las pentosas fosfato → **Wernicke-Korsakoff**

→ la de Pompe es una glucogenosis lisosomal tmb (por déficit de alfa 1,4 - glucosidasa)

42. Para el diagnóstico de las glucogenosis:

- a) Se utiliza el test de glucagón para las glucogenosis hepáticas
- b) Se utiliza el test de glucagón para las glucogenosis musculares → test isquemia
- c) Se utilizan las tiras reactivas de glucosa oxidasa para las glucogenosis lisosomales
- d) Se utilizan las tiras reactivas de lactato para las glucogenosis anormales

43. Es cierto que la enfermedad de San Fillipo o mucopolisacaridosis tipo III hay una acumulación de heparán sulfato causante de:

- a) Organomegalias
- b) Alteraciones estructurales óseas → Hunter
- c) Alteraciones neurológicas
- d) Hepato y esplenomegalias

44. En relación a las mucopolisacaridosis es cierto que:

- a) Todas son enfermedades lisosomales excepto la enfermedad de Hunter que es hepática
- b) Todas se transmiten con carácter autosómico recesivo excepto a la enfermedad de Hunter
- c) Todas se transmiten con carácter autosómico recesivo excepto a la enfermedad de Hunter
- d) Son enfermedades de almacenamiento de glucógeno

45. La prueba de Berry:

- a) Es una prueba cualitativa usada para la detección de glucógeno en orina
- b) Es una prueba cuantitativa usada para la dirección de glucógeno en orina
- c) Es una prueba cualitativa usada para la detección de glucosaminoglucanos en orina
- d) Es una prueba cuantitativa usada para la detección de glucosaminoglucanos en orina

→ **otras preguntas**

1. De las siguientes alteraciones sobre las pruebas bioquímicas, cual es opción correcta?

- a) Todas son ciertas
- b) Se utilizan para la monitorización toxicología y los estudios farmacológicos
- c) Sirven para el seguimiento de una enfermedad
- d) Son un elemento fundamental para el diagnóstico de una enfermedad

2. Mediante un hemolizado de eritrocitos puede confirmarse

- a) Una intolerancia hereditaria a la fructosa
- b) Una diabetes mellitus
- c) Una fructosemia esencial o benigna
- d) Una galactosemia

3. Una biopsia de la mucosa intestinal en la que se ha observado una deficiencia importante en la aldolasa B, confirma el diagnóstico de:

- a) Alteración de la glucólisis
- b) Galactosemia
- c) Fructosuria esencial o benigna
- d) Intolerancia hereditaria a la fructosa

4. En una hipervolemia, el mecanismo de compensación que se pone en marcha es:

- a) Se favorece el sistema renina-angiotensina-aldosterona y se disminuye la excreción Na^+ y agua
- b) Se produce la inhibición de la sed y de la ADH
- c) Se minimiza el sistema renina-angiotensina-aldosterona y aumenta la sed y ADH
- d) Se minimiza el sistema renina-angiotensina-aldosterona para aumentar la excreción de Na^+ y agua
- e) Se produce un aumento de la sed y de la ADH

5. En un análisis de heces, el descenso de pH por debajo de 5,5:

- a) Puede informar de una posible tolerancia a lactosa
- b) Puede informar de una posible tolerancia a isomaltosa
- c) Puede informar de una posible intolerancia a glucosa
- d) Puede informar de una posible intolerancia a lactosa
- e) No tiene importancia

6. La enfermedad de Hunter es:

- a) Una glucogenosis hepática
- b) Una glucogenosis generalizada

- c) Una glucogenosis muscular
 - d) Una mucopolisacaridosis
7. Es cierto que la brecha osmolal:
- a) Inferior a 10 es indicativo de que una persona puede estar sufriendo una intoxicación etílica
 - b) Es una magnitud que aparece siempre en una analítica básica de sangre
 - c) Es la diferencia entre la osmolalidad calculada menos la osmolalidad medida
 - d) Superior a 10 es indicativo de que una persona puede estar sufriendo una intoxicación etílica
 - e) Todas son falsas